Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S003: curso 2018-2019, EXA-0002

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0002-OA-E01

SEL-D0002-OA-E01: Productos con traspuesta, inversa y ecuación matricial

Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 7 & -12 & 16 \\ -1 & 7 & 12 \end{pmatrix}$$

a) **(1 punto)** Justifique cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:

   1) $A \cdot A^t$ es una matriz simétrica.

   2) $A \cdot A^t + B$ posee inversa.

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $B \cdot X + A = C$.

Ejercicio SEL-D0002-OA-E02

SEL-D0002-OA-E02: Coste de producción: variación, mínimo y esbozo

El coste de producción de un bien en una fábrica viene dado por $C(x) = 2(2x-1)^2 + 1$, con $0 \leq x \leq 2$, donde x es la cantidad producida en millones de kilogramos.

a) **(1 punto)** Estudie el crecimiento y decrecimiento de la función $C(x)$.

b) **(0.75 puntos)** Determine la cantidad a producir para que el coste de producción sea mínimo. ¿Cuál es dicho coste?

c) **(0.75 puntos)** Realice un esbozo de la gráfica de la función $C(x)$.

Ejercicio SEL-D0002-OA-E03

SEL-D0002-OA-E03: Patinetes: averías, modelos y unión de sucesos

Una marca de patinetes eléctricos fabrica tres modelos distintos A, B y C. El modelo A supone el 25 % de su producción, el B el 40 % y el resto de la producción corresponde al modelo C. Transcurridos tres meses desde su venta, se comprobó que el 15 % de patinetes del modelo A, el 10 % del B y el 12 % del C había presentado alguna avería. Se elige al azar un patinete de esta marca.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que dicho patinete haya presentado alguna avería.

b) **(0.5 puntos)** Si sabemos que el patinete elegido es del modelo A, ¿cuál es la probabilidad de que no haya presentado avería?

c) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que haya presentado avería o sea del modelo C.

Ejercicio SEL-D0002-OA-E04

SEL-D0002-OA-E04: Media de puntuaciones con varianza poblacional conocida

Las puntuaciones obtenidas por los participantes en un concurso se distribuyen siguiendo una ley Normal de varianza 36 y media desconocida. Se toma una muestra aleatoria de 64 concursantes, cuya puntuación media es 35 puntos.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo, con un 92 % de confianza, para la puntuación media de los participantes en dicho concurso.

b) **(1 punto)** Calcule el tamaño mínimo de la muestra que se ha de tomar para estimar la puntuación media del total de concursantes, con un error inferior a 2 puntos y un nivel de confianza del 98 %.

Ejercicio SEL-D0002-OB-E01

SEL-D0002-OB-E01: Concentrados de café: región factible, viabilidad y beneficio

Una empresa comercializa dos tipos de concentrado de café, A y B, que se obtienen a partir de tres tipos de grano: de Colombia, de Etiopía y de Costa Rica. Para elaborar 1 kg de concentrado A se necesitan 4.5 kg de grano de Colombia y 3 kg de grano de Etiopía. Por otra parte, se requieren 7.5 kg de grano de Colombia y 1.5 kg de grano de Costa Rica para elaborar 1 kg de concentrado B. Actualmente la empresa dispone de un máximo de 67.5 kg de grano de Colombia, 30 kg de grano de Etiopía y 9 kg de grano de Costa Rica. Además, se exige que el número de kilogramos de concentrado A producidos debe ser mayor o igual que la mitad de los kilogramos de concentrado B.

a) **(1.75 puntos)** Represente la región factible que describe el problema anterior y determine sus vértices.

b) **(0.25 puntos)** Indique de manera razonada si con las condiciones dadas sería posible producir 7 kg del concentrado A y 5 kg del concentrado B.

c) **(0.5 puntos)** Sabiendo que el beneficio obtenido por la venta de cada kilogramo de concentrado del tipo A es 2 euros y de cada kilogramo del tipo B es 4 euros, ¿cuántos kilogramos del tipo A y cuántos del tipo B se habrán de producir para que el beneficio sea máximo? ¿Cuál es ese beneficio?

Ejercicio SEL-D0002-OB-E02

SEL-D0002-OB-E02: Estudio de una función a partir de su derivada

De una cierta función f, sabemos que su función derivada es $f'(x) = 3x^2 - 3$.

a) **(1 punto)** Estudie los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f, y calcule la abscisa de sus extremos relativos.

b) **(0.75 puntos)** Determine la curvatura de f y halle la abscisa de su punto de inflexión.

c) **(0.75 puntos)** Calcule la función f, sabiendo que su gráfica pasa por el punto $(-1, 3)$.

Ejercicio SEL-D0002-OB-E03

SEL-D0002-OB-E03: Probabilidades, independencia y unión de complementarios

De dos sucesos A y B de un mismo espacio muestral se sabe que:

$$P(A \cap B) = 0.2 \qquad P(A \cup B) = 0.4 \qquad P(A/B) = 0.8$$

a) **(1.2 puntos)** Calcule $P(B)$ y $P(A)$.

b) **(0.5 puntos)** ¿Son los sucesos A y B independientes? Razone la respuesta.

c) **(0.8 puntos)** Calcule $P(A^c \cup B^c)$.

Ejercicio SEL-D0002-OB-E04

SEL-D0002-OB-E04: Proporción hospitalaria: intervalo de confianza y muestra

Se quiere estimar la proporción de enfermos hospitalizados por causas relacionadas con el consumo de tabaco. Para ello se escoge aleatoriamente una muestra de 50 expedientes sanitarios de enfermos hospitalizados, resultando que el 22 % de ellos revelan que la enfermedad fue causada por el tabaco.

a) **(1.5 puntos)** Para un nivel de confianza del 92 %, calcule un intervalo de confianza para la proporción de enfermos hospitalizados por causas relacionadas con el consumo de tabaco.

b) **(1 punto)** Determine cuántos expedientes hay que elegir como mínimo para que, con el mismo nivel de confianza y la misma proporción muestral anteriores, el error que se cometa al estimar la proporción de los enfermos hospitalizados por causas debidas al tabaco sea inferior al 3 %.